

LLDD BE - Database Structure and Deployment

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	31 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเล่นที่ FE เรียก
Objective	กำหนด DDL ของ target schema 20 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

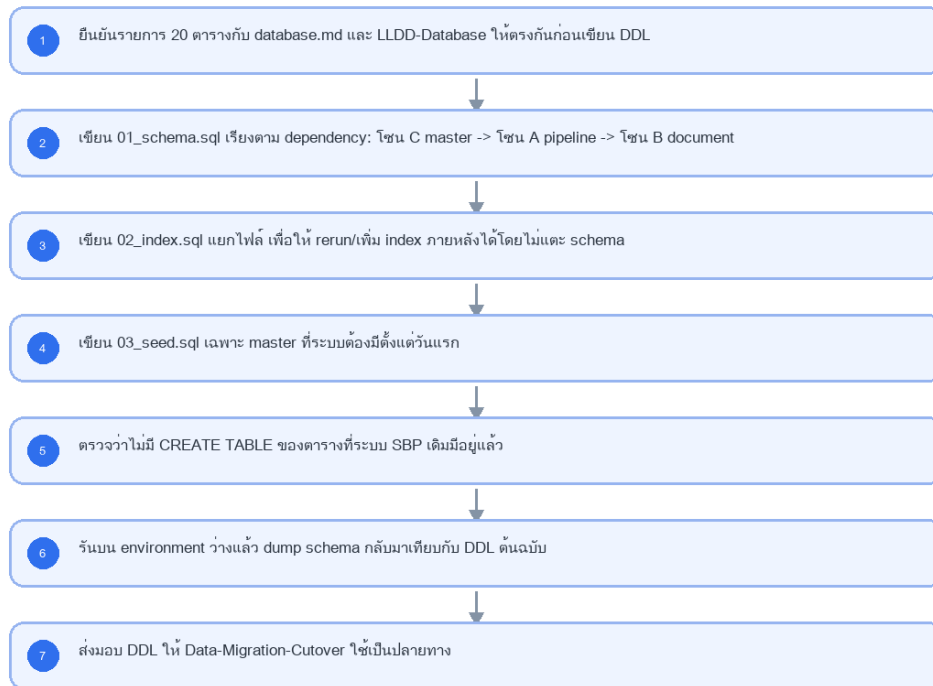
- DDL ครบ 20 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3)
- Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT
- Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (external_factors · competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9)
- สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency
- ตารางที่ห้ามสร้างซ้ำเพราะระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว (workflow engine 13 ตาราง · store/mas_store · common_code · mas_param · business_user · email_template · fcs_qssi_score)
- บันทึกข้อค้างค้ำติดสินใจด้านโครงสร้างข้อมูล — ยังไม่ตัดสินใจ

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Database Structure and Deployment



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Database Structure and Deployment

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
naming	lower_snake_case	บังคับทุกตาราง/คอลัมน์ใหม่	ห้ามใช้ชื่อไทย/CamelCase หรือชื่อ legacy แบบ FGI/Comp*
store_code / new_store_code	VARCHAR(5)	ห้ามเก็บเป็น numeric	ต้องคง leading zero (00788) ทุกตาราง
doc_no	VARCHAR(12) รูปแบบ YYYY/xxxx	unique ต่อปี	ออกเลขผ่าน document_running_numbers แบบ atomic
amount / percent	NUMERIC(15,2) / NUMERIC(5,2)	amount ≥ 0 · percent 0-100	ผลรวม compensate_percent ต่อเอกสารต้อง = 100
period key	CHAR(7) 'YYYY-MM' (ค.ศ.)	ค่าคงรูปแบบเดียวทั้ง schema	แสดงผลเป็น ค.ศ. เช่นกัน
fcs_qssi_score	ตารางเดิมของ sps_store	ห้าม CREATE TABLE ใหม่	มีอยู่จริง 23,958,780 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score)

5.1 ขอบเขตตารางในโครง SBPGI (20 ตาราง — CREATE จริง 19 + reuse 1)

DDL เดิมอยู่ที่เอกสาร LLDD-Database . pdf หัวข้อ Executable DDL · เอกสารฉบับนี้เป็นเจ้าของ สคริปต์ deploy จริง และกติกาว่าอะไรสร้างได้/สร้างไม่ได้

□□ 20 = จำนวนตารางในโครง ไม่ใช่จำนวนที่ต้อง CREATE — fcs_qssi_score นับอยู่ในโครงโซน A แต่ใช้ตารางเดิมของ sps_store (23,958,780 แถว) จึง ห้าม CREATE TABLE ดูหัวข้อ 5.1.1 · จำนวนที่ต้อง CREATE จริงคือ 19 ตาราง (20 ตารางในโครง ลบ fcs_qssi_score ที่ reuse) · สถานะ reuse ของ fcs_qssi_score ยังผูกกับข้อค้าง DP-4 (จะแก้ตารางเดิมอย่างไร หรือจะสร้างตารางของ SBPGI เอง — ยังไม่ตัดสิน · **SBPGI vs existing system** หัวข้อ 4)

โซน	จำนวน	ตาราง
A — FGI/FCS pipeline	8 (CREATE 7 + reuse 1)	fgi_impact_processes, fgi_impact_compensations, fgi_impact_stores, fgi_impact_sales_summaries, sales_transactions, fgi_impact_competitors, interface_transactions · + fcs_qssi_score = reuse ห้าม CREATE (ดู 5.1.1 · DP-4)
B — เอกสาร/ประวัติ	9	compensation_documents, document_new_stores, document_competitors, document_external_factors, consideration_logs, document_attachments, compensation_histories, document_cost_details, document_running_numbers
C — master ที่ SBPGI เป็นเจ้าของ	3	impacted_stores, external_factors, competitors (decisions ย้ายไป common_code · DP-9 · status_email_rules ติดตาม DP-5 — SBPGI เรียก email-lib เองโดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id)
รวม	21 (CREATE 20 + reuse 1)	ตรงกับ Database design (34 -> 24 เมื่อ 2026-08-06 -> 22 เมื่อตัดกลุ่ม batch -> 21 เมื่อยกเลิก audit_logs 2026-08-07)

5.1.1 ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว — ห้าม CREATE TABLE

ตรวจสอบฐานข้อมูลจริง 2026-08-07 (db schema sps_store) ทุกตารางในตารางนี้อยู่ใน schema sps_store และมีข้อมูลจริงใช้งานอยู่ การสร้างซ้ำใน SBPGI = ข้อมูลสองชุดที่ไม่มีวันตรงกัน

ตาราง/กลุ่มตาราง	schema	จำนวนแถวจริง	หมายเหตุ
workflow engine 13 ตาราง	sps_store	workflow_transaction 19,283 · workflow_history 38,010 · workflow_approver 96,542	ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-De finition.pdf
fcs_qssi_score (เอกพจน์)	sps_store	23,958,780	มี import pipeline ใช้งานอยู่ (POST /performance/import-qssi · staging fcs_tmp_qssi_score) — ห้ามสร้างใหม่
mas_param	sps_store	93,752	ค่ากำหนดกลาง
common_code / common_code_type	sps_store	2,609 / 376	วงเงินอนุมัติ code_type = SBPGI_APPROVE_LIMIT
email_template / email_sent	sps_store	85 / 5,214	เทมเพลตอีเมลและ log การส่ง
business_user	sps_store	12,752	ตัวตนผู้ใช้/ผู้อนุมัติ
store / mas_store	sps_store	19,402 / 19,647	master ร้าน
fcs_monthly_sales	sps_store	711,384	ยอดขายรายเดือน (key store_id+year+month) — ใช้แทน sales_transactions รายวันไม่ได้ ย้อนกลับเป็นรายวันไม่ได้ · ใช้ cross-check ได้

5.1.2 แกนธุรกิจที่ยืนยันแล้วว่าต้องสร้างเอง

ค้นทั้งฐาน 276 ตาราง / 4,396 คอลัมน์ ด้วยคำ impact · compensat · guarantee · income · competitor · growth ·
outlier · distance · radius · latitude · longitude · window_no ได้ 0 hit ทุกคำ → ตารางโซน A และแกนเอกสารโซน B
ไม่มีของเดิมให้ reuse ต้องสร้างเองทั้งหมด

5.2 ลำดับไฟล์ deploy

ไฟล์	เนื้อหา	รันเมื่อไร
01_schema.sql	CREATE TABLE 19 ตาราง เรียงตาม dependency (C master -> A pipeline -> B document) — ไม่รวม fcs_qssi_score ที่ reuse ของเดิม	ครั้งแรกต่อ environment
02_index.sql	index, unique/partial index, check constraint	หลัง 01 · rerun ได้เมื่อเพิ่ม index
03_seed.sql	external_factors, competitors (01-11) — ไม่มี decisions แล้ว (DP-9 ย้ายไป common_code · seed ที่ระบบเดิม)	หลัง 02
04_grant.sql	GRANT ให้ role ของ application (แยก read/write)	หลัง 03
99_rollback.sql	DROP TABLE ย้อนลำดับ เฉพาะตารางของ SBPGI	เฉพาะกรณี rollback

```
-- 01_schema.sql (ตัวอย่างส่วนหัว — DDL เดิมอยู่ที่ LLDD-Database.pdf)
-- ห้ามมี CREATE TABLE ของตาราง reuse: ตรวจสอบคำสั่งนี้ก่อน commit
-- grep -nE 'CREATE TABLE (workflow_|fcs_qssi_score|mas_param|common_code|business_user|store|mas_store|email_template|decisions)'
01_schema.sql
BEGIN;
SET search_path TO sps_store;

-- โชน C: master ที่ SBPGI เป็นเจ้าของ (ต้องมาก่อนเพราะโชน A/B อ้างถึง)
-- □ ไม่มี CREATE TABLE decisions — มติ DP-9 (2026-08-10) ย้ายไป common_code ของระบบเดิม
-- (code_type = 'SBPGI_DECISION') · FE อ่านผ่าน GET /common/common-code?codeType=SBPGI_DECISION
CREATE TABLE external_factors (...);
CREATE TABLE competitors (...);
CREATE TABLE impacted_stores (...);
-- □ ไม่สร้างตาราง status_email_rules ใน SBPGI (ปิด DP-5 · แก้มติ 2026-08-14)
-- workflow ให้ 'เลข template' ผ่าน workflow_route.email_id → SBPGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง
-- ผู้รับ resolve จาก workflow_approver → business_user.email · □ คอลัมน์จริงคือ email_sent.send_by ไม่ใช่ sent_by
-- SBPGI อ่าน workflow_route.email_id แล้วเรียก sendEmail() ของ email-lib · template อยู่ที่ email_template ของระบบ SBP เดิม (85 แถว)
-- lib เขียน log ให้เองที่ email_sent (5,214 แถว · mail_to/mail_cc/is_sent/error · □ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by)

-- โชน A: pipeline
CREATE TABLE fgi_impact_processes (...);
-- ...

-- โชน B: เอกสาร
CREATE TABLE compensation_documents (...);
-- ...
COMMIT;
```

5.3 Seed ที่ต้องมีตั้งแต่วันแรก

ตาราง	ข้อมูล seed	ที่มา
(ไม่สร้าง) decisions	ย้ายไป common_code ของระบบเดิม (code_type = SBPGI_DECISION) — มติ DP-9 2026-08-10	MSSQL DecisionProfile
competitors	แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ รหัส 01-11 (ไทย+อังกฤษ)	หน้าจอ K2 เดิม (k2 competitors screen)
external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่	MSSQL FactorProfile
common_code (ระบบเดิม)	SBPGI_APPROVE_LIMIT: THRESHOLD=100000 (เกณฑ์เดียว)	มติประชุม 2026-08-18 — เขียนที่ common_code ของระบบเดิม ไม่ใช่ตารางของ SBPGI
common_code (ระบบเดิม)	SBPGI_DATASOURCE: ALM=ระบบ (ALLMAP) · STA=ระบบ (Statement) · PRO=เชิงรุก · REA=เชิงรับ	SDD GI สไลด์ 17 — 3 แหล่งข้อมูลฐานที่ต้องชัดเจน · รหัส PRO/REA ตั้งใหม่ 2026-08-24 ตามแพตเทิร์น 3 ตัวอักษรของ DATASOURCE เดิม (ALM/STA/HRS) เพราะ SDD และระบบเดิมไม่ได้กำหนดไว้

5.4 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ DDL (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนั้นบันทึกไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev
เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

ข้อค้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
DP-3 ☐ ตัดสินแล้ว 2026-08-10 = ทางเลือกที่ 3 (snapshot เฉพาะร้านที่เคยเข้ารอบชดเชย · เดิมตอนสร้าง fgi_impact_processes)	view จากระบบเดิม (v_sbpgi_sp_store) — ไม่ต้อง sync แตรานที่ยกเลิกเกิน 1 เดือนหายจาก view ทำให้เอกสารย้อนหลังหาร้านไม่เจอ	ตาราง snapshot ของ SBPGI — เอกสารย้อนหลังหาร้านเจอเสมอ แต่ต้อง sync (มีทางเลือกที่ 3: snapshot เฉพาะร้านที่เคยเข้ารอบชดเชย)	☐ ตัดสินแล้ว 2026-08-10 = ทางเลือกที่ 3
DP-4 ☐ ปิดแล้ว 2026-08-24 · fcs_qssi_score reuse แบบอ่านอย่างเดียว	reuse ตารางเดิม 23,958,780 แถว — ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้แล้วผ่าน POST /performance/import-qssi	สร้างตารางของ SBPGI เอง — ตกไป (จะมีข้อมูล QSSI สองชุด)	☐ reuse อ่านอย่างเดียว — ตัด Job 1 (ImportQSSI) ทั้ง job · SBPGI ไม่เขียนตารางนี้ จึงไม่ต้อง backfill / SET NOT NULL / sign-off เจ้าของ performance.service.ts · ห้ามสร้างตารางชื่อ fcs_qssi_scores (พหุพจน์)
DP-9 ☐ ตัดสินแล้ว 2026-08-10 = แยกตัดสินใจ (decisions → common_code · external_factors/competitors ยังเป็นตารางของ SBPGI)	ยัดลง common_code ของระบบเดิม	ตารางเล็กของ SBPGI ตามที่ DDL ปัจจุบันเขียนไว้	☐ ตัดสินแล้ว 2026-08-10 = แยกตัดสินใจ (decisions → common_code · external_factors/competitors ยังเป็นตารางของ SBPGI)
DP-1 · reference_id ของ workflow	doc_no — ตกไป	เลือก surrogate id (compensation_documents.id · ส่งเป็น string เพราะ reference_id เป็น varchar(255)) แบบที่ cooperation-request/inform-evaluate ทำจริง	☐ ปิดแล้ว 2026-08-17 — ยืนยันตามระบบเดิม
DP-7 · consideration_logs	ตาราง timeline เดิมของ SBPGI ตามที่ DDL ปัจจุบันเขียนไว้	ตารางส่วนขยายบน sps_store.workflow_history ของ engine (engine เก็บ state transition แต่ไม่มี decision code / ไฟล์แนบ / ความเห็น)	ยังไม่ตัดสินใจ · กระทบ DDL ของตารางนี้และ response ของ GET /documents/{docNo}/timeline
DP-12 · audit ของ master	เอากลับมาโดยใช้กลไกของระบบเดิม	ไม่มีเลยตามมติ 2026-08-07 (สถานะปัจจุบันของ DDL)	ยังไม่ตัดสินใจ

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	User action, route/query state, form values, and permission context for this feature.
Progress	ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL; เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โชน C master -> โชน A pipeline -> โชน B document; เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema; เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
Output	20 target tables (โชน A/B/C)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	กำหนด DDL ของ target schema 20 ตาราง พร้อม index/constraint/seed และสคริปต์ deploy ให้ทุกเอกสาร BE อ้างอิงโครงสร้างเดียวกัน — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL	รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ
2	เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โชน C master -> โชน A pipeline -> โชน B document	รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเจียบ ๆ
3	เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema	ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block
4	เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก	ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ
5	ตรวจว่าไม่มี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว	ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ
6	รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ	grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ต้องได้ 0 บรรทัด
7	ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง	รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รัน DDL baseline	deploy script	psql -f 01_schema.sql	สร้าง 19 ตารางตามลำดับ dependency
รัน index/constraint	deploy script	psql -f 02_index.sql	index/unique/check ครบก่อนเปิด SIT
รัน seed	deploy script	psql -f 03_seed.sql	master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
Rollback	deploy script	psql -f 99_rollback.sql	DROP ย้อนลำดับ · ห้ามแตะตารางของระบบ SBP เดิม

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
20 target tables (โชน A/B/C)	W	สร้างจาก DDL baseline ของเอกสารนี้
workflow engine 13 ตาราง (sps_store)	R	ห้ามสร้างซ้ำ — ใช้ของ @srm/glb-workflow
fcs_qssi_score (sps_store)	R	ห้ามสร้างซ้ำ — 23,958,780 แถว + import pipeline ใช้งานอยู่
mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store)	R	ค่ากำหนดกลาง/master/ตัวตน/เทมเพลตอีเมลของระบบ SBP เดิม

9. Processing Flow

Step	Description
1	ยืนยันรายการ 20 ตารางกับ Database design และ LLDD-Database.pdf ให้ตรงกันก่อนเขียน DDL
2	เขียน 01_schema.sql เรียงตาม dependency: โชน C master -> โชน A pipeline -> โชน B document
3	เขียน 02_index.sql แยกไฟล์ เพื่อให้ rerun/เพิ่ม index ภายหลังได้โดยไม่แตะ schema
4	เขียน 03_seed.sql เฉพาะ master ที่ระบบต้องมีตั้งแต่วันแรก
5	ตรวจสอบว่ามี CREATE TABLE ของตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้ว
6	รันบน environment ว่างแล้ว dump schema กลับมาเทียบกับ DDL ต้นฉบับ
7	ส่งมอบ DDL ให้ Data-Migration-Cutover ใช้เป็นปลายทาง

10. Acceptance Criteria

- DDL รันบนฐานว่างได้ครบในครั้งเดียวโดยไม่มี error ลำดับ FK
- จำนวนตารางที่สร้างจริง = 19 ตาราง (20 ในโครง ลบ fcs_qssi_score ที่ reuse) ตรงกับ Database design
- ไม่มี CREATE TABLE ของ workflow engine, store master, common_code, mas_param, business_user, email_template หรือ fcs_qssi_score
- ทุกตารางมี PK และทุก FK ชี้ไปตารางที่มีอยู่จริงในสคริปต์เดียวกัน
- rollback script ลบเฉพาะตารางของ SBPGI
- ข้อค้างตัดสินใจถูกบันทึกเป็นข้อค้าง ไม่ถูกตัดสินใจในเอกสารนี้

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	รัน 01+02+03 บนฐานว่าง แล้ว dump schema เทียบกับต้นฉบับ
2	รัน 01 ซ้ำครั้งที่สอง ต้อง fail แบบชัดเจน ไม่สร้างของซ้ำเจียบ ๆ
3	ทดสอบ insert เอกสารที่ compensate_percent รวมไม่ครบ 100 ต้องถูก block
4	ทดสอบ insert store_code '00788' แล้วอ่านกลับได้ leading zero ครบ
5	ทดสอบออกเลข doc_no พร้อมกัน 20 request ต้องไม่ซ้ำ
6	grep หา CREATE TABLE ของตาราง reuse ต้องได้ 0 บรรทัด